

Zadanie B1

Złożone równowagi jonowe

Zmieszano równe objętości (po 50 cm³) roztworu AgNO₃ o stężeniu 0,002 mol/dm³ oraz NH₃ o stężeniu 1,0 mol/dm³. Do powstałego roztworu wprowadzono jeszcze 0,02 mola HCl (przyjmij, że objętość końcowa roztworu wynosi 100 cm³).

Polecenia:

- a.** Przeprowadź odpowiednie obliczenia i oceń, czy wytrąci się osad AgCl.
- b.** Oblicz stężenia wszystkich jonów obecnych w roztworze.

Stała dysocjacji kwasowej NH₄⁺: $K_a = 6 \cdot 10^{-10}$

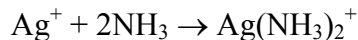
Iloczyn jonowy wody: $K_W = 10^{-14}$

Iloczyn rozpuszczalności AgCl: $K_{s0} = 1,6 \cdot 10^{-10}$

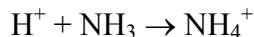
Stałe trwałości kompleksów Ag⁺ z NH₃: $\beta_1 = 2,5 \cdot 10^3$; $\beta_2 = 2,5 \cdot 10^7$

Rozwiązanie zadania B1

a. Po zmieszaniu roztworów utworzą się kompleksy jonów srebra z amoniakiem, przy czym ze względu na znacznie większą wartość stałej trwałości β_2 w porównaniu z β_1 dominującą formą będzie $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$:



Wprowadzony HCl przereaguje z amoniakiem:



Przyjmując, że dominującą formą srebra(I) w roztworze po zmieszaniu będzie $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, stężenie tego kompleksu wyniesie: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 0,002 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,05 \text{ dm}^3 / 0,1 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ mol/dm}^3$.

Stężenie NH_3 (po uwzględnieniu reakcji z H^+ i Ag^+ wyniesie: $(1,0 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,05 \text{ dm}^3 - 0,02 \text{ mola} - 2 \cdot 0,001 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,1 \text{ dm}^3) / 0,1 \text{ dm}^3 = 0,3 \text{ mol/dm}^3$.

$$\text{Stała trwałości kompleksu, } \beta_2 = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2} = 2,5 \cdot 10^7$$

Z powyższego równania można wyznaczyć stężenie jonów Ag^+ :

$$[\text{Ag}^+] = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{\beta_2 [\text{NH}_3]^2} = \frac{0,001}{2,5 \cdot 10^7 (0,3)^2} = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$$

Sprawdzamy, czy wytrąci się osad AgCl, tzn. czy iloczyn stężeń $[Ag^+][Cl^-] > K_{s0}$.

$[Ag^+] = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$, stężenie Cl^- (od HCl): $[Cl^-] = 0,02 \text{ mole} / 0,1 \text{ dm}^3 = 0,2 \text{ mol/dm}^3$.

$[Ag^+][Cl^-] = 8 \cdot 10^{-11} < K_{s0}$, czyli osad AgCl nie wytrąci się w tych warunkach.

b. Ze wzoru na stałą trwałości $\beta_1 = \frac{[Ag(NH_3)^+]}{[Ag^+][NH_3]}$, można wyznaczyć stężenie $Ag(NH_3)^+$:

$$[Ag(NH_3)^+] = \beta_1 [Ag^+] [NH_3] = 2,5 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-10} \cdot 0,3 = 3 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3.$$

Po wprowadzeniu HCl do roztworu zawierającego amoniak powstał bufor NH_4^+ / NH_3 , gdzie liczba moli powstałych jonów NH_4^+ jest równa liczbie moli wprowadzonego HCl.

W rezultacie: $[NH_3] = 0,3 \text{ mol/dm}^3$, a $[NH_4^+] = 0,02 \text{ mole} / 0,1 \text{ dm}^3 = 0,2 \text{ mol/dm}^3$.

Wychodząc od stałej dysocjacji kwasowej NH_4^+ :

$$K_a = \frac{[H^+][NH_3]}{[NH_4^+]}, \text{ po jej przekształceniu i zlogarytmowaniu otrzymamy:}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}, \text{ czyli po podstawieniu wartości liczbowych:}$$

$$pH = 9,2 + \log(0,3 / 0,2) = 9,4; \text{ czyli } [H^+] = 10^{-9,4} \text{ mol/dm}^3 = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3.$$

$$\text{Stężenie jonów } OH^-: [OH^-] = K_w / [H^+] = 10^{-14} / 4 \cdot 10^{-10} = 3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3.$$

Obecne w roztworze jony NO_3^- nie uczestniczyły w reakcjach, w rezultacie

$$[NO_3^-] = 0,002 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,05 \text{ dm}^3 / 0,1 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ mol/dm}^3.$$

Stężenia jonów w roztworze wynoszą:

$$[Ag^+] = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ag(NH_3)^+] = 3 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ag(NH_3)_2^+] = 0,001 \text{ mol/dm}^3$$

$$[NH_4^+] = 0,2 \text{ mol/dm}^3$$

$$[H^+] = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$$

$$[Cl^-] = 0,2 \text{ mol/dm}^3$$

$$[NO_3^-] = 0,001 \text{ mol/dm}^3$$

$$[OH^-] = 3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$